

doi: 10.3969/j.issn.1672-3678.2026.02.013

不同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数的测定

远俊洋¹, 黄杨敏¹, 沈治平¹, 朱阿金¹, 李 超^{1,2}

(1. 济川药业集团有限公司, 江苏 泰兴 225441; 2. 复旦大学 药学院, 上海 200032)

摘 要: 建立桑白皮饮片中桑皮苷 A 的测定方法, 对 6 个产地 36 批桑白皮饮片中桑皮苷 A 的质量分数进行了测定。采用 Kromasil 100-5-C18 色谱柱(4.6 mm × 250 mm, 5 μm), 以乙腈和体积分数 0.1% H₃PO₄ 溶液(体积比为 11:89) 为流动相; 检测波长 324 nm, 柱温 30 ℃, 流速 1.0 mL/min, 进样量 10 μL。结果显示: 该方法操作简单、结果准确, 可用于桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数的测定; 6 个产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 的质量分数为 0.001% ~ 2.114%。方差分析结果显示: 不同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 的质量分数存在显著差异, 且同一产地间桑白皮饮片中桑皮苷 A 的质量分数也存在显著差异。安徽产地饮片中桑皮苷 A 的质量分数较高, 为 0.773% ~ 2.114%, 可为桑白皮饮片的质量研究提供参考。

关键词: 桑白皮饮片; 桑皮苷 A; 高效液相色谱; 质量分数

中图分类号: R284.1

文章编号: 1672-3678(2026)02-0225-08

Determination of mass fraction of mulberroside A in *Mori Cortex* decoction pieces from different regions

YUAN Junyang¹, HUANG Yangmin¹, SHEN Zhiping¹, ZHU Ajin¹, LI Chao^{1,2}

(1. Jumpcan Pharmaceutical Co., Ltd., Taixing 225441, China;

2. School of Pharmacy, Fudan University, Shanghai 200032, China)

Abstract: A method for the determination of mulberroside A in *Mori Cortex* decoction pieces was established, and the mass fraction of mulberroside A in 36 batches of *Mori Cortex* decoction pieces from 6 producing areas was determined. A Kromasil 100-5-C18 (4.6 mm × 250 mm, 5 μm) column was used with a mobile phase of acetonitrile-0.1% H₃PO₄ solution (the volumn ratio was 11:89). The detection wavelength was 324 nm, the column temperature was 30 ℃, the flow rate was 1.0 mL/min, and the injection volume was 10 μL. The results showed that the method was simple and accurate, and could be used for the determination of the mass fraction of mulberroside A in *Mori Cortex* decoction pieces. The mass fraction of mulberroside A in the samples of *Mori Cortex* decoction pieces from 6 producing areas was 0.001%–2.114%. The results of variance analysis showed that there were significant differences in the mass fraction of mulberroside A in the samples of *Mori Cortex* decoction pieces from different producing areas, and there were also significant differences within the same producing area. Among them, the mass fraction of mulberroside A in the samples from Anhui was higher, ranging from 0.773% to 2.114%, which

收稿日期: 2023-09-12 修回日期: 2024-04-09

作者简介: 远俊洋, 男, 研究方向: 中药保健食品及中药配方颗粒; 李 超(联系人), 副主任中药师, E-mail: lichao@jumpcan.com

引文格式: 远俊洋, 黄杨敏, 沈治平, 等. 不同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数的测定[J]. 生物加工过程, 2026, 24(2): 225–232.

YUAN Junyang, HUANG Yangmin, SHEN Zhiping, et al. Determination of mass fraction of mulberroside A in *Mori Cortex* decoction pieces from different regions[J]. Chin J Bioprocess Eng, 2026, 24(2): 225–232.

could provide reference for the quality research of *Mori Cortex* decoction pieces.

Keywords: *Mori Cortex* decoction pieces; mulberroside A; high pressure liquid chromatography; mass fraction

桑白皮是桑科植物桑(*Morus alba* L.)的干燥根皮,具有泻肺平喘、利水消肿的功效,可用于治疗肺热喘咳,水肿胀满尿少以及面目肌肤浮肿^[1]。现代药理研究表明,桑白皮具有抗炎镇痛^[2-4]、镇咳平喘^[5-7]、利尿^[8-9]、降血糖^[10-12]、降血脂^[13-17]和降血压^[18]等作用。2002年原卫生部公布的《关于进一步规范保健食品原料管理的通知》,将桑白皮列入可用于保健的食品名单中,目前桑白皮已被用于开发保健茶饮、保健酒及降血糖保健品等^[19-21]。

桑白皮主产于河南、安徽、浙江和江苏等地,另外四川、湖南、河北、广东等地亦有分布,以亳桑皮质量为佳,即安徽亳州是桑白皮的道地产区^[22]。桑白皮中主要含有黄酮类、酚酸类和生物碱类等成分,其中异戊烯基黄酮类、黄酮醇类和酚酸类成分的含量较高^[23]。

桑皮苷A有较强的镇咳和一定程度的平喘作用,是桑白皮中重要的活性成分,可以作为桑白皮质量控制的指标性成分^[23-24]。但在《中国药典》2020年版的桑白皮质量标准中,没有含量测定项。因此,开发桑皮苷A的测定方法有助于桑白皮质量的控制。目前,桑皮苷A大都采用高效液相色谱法(HPLC)进行测定,郑甜碧^[25]通过HPLC法对4个省份13批桑白皮样品中桑皮苷A的质量分数进行了测定,结果显示:桑皮苷A质量分数为0.283%~3.815%。魏敏等^[26]采用HPLC法对11个产地21批桑白皮进行研究,结果显示:桑皮苷A质量分数为0.021%~2.869%,说明不同产地的桑白皮饮片中桑皮苷A质量分数存在较大差异。此外,江大海等^[27]采用超高效液相色谱法(UPLC)对桑枝中桑皮苷A质量分数进行了测定。以上研究结果的桑皮苷A测定方法均采用梯度洗脱,检测时间较长,而本研究对6个产地36批桑白皮饮片中桑皮苷A的质量分数进行测定,以探究不同产地桑白皮饮片中桑皮苷A质量分数的差异,以期为桑白皮的质量控制提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 仪器

SHIMADZU-LC20-AD HPLC,日本岛津公司; XSE 205DU 电子天平,上海市梅特勒-托利多国际

贸易有限公司; SY8200T 超声波清洗机,上海市声源超声波仪器设备有限公司。

1.2 材料

1.2.1 对照品

桑皮苷A对照品(批号:RFS-S03201902018,纯度为99.05%),成都市瑞芬思生物科技有限公司。

1.2.2 样品

本研究收集了河南、安徽、浙江、广东、四川和湖南6个产地共36批桑白皮饮片,样品信息见表1。

表1 桑白皮饮片样品的来源信息

Table 1 Source information of *Mori Cortex* decoction piece samples

序号	批号	产地	序号	批号	产地
S1	200102	河南	S19	20201113	安徽
S2	200104	河南	S20	20201114	安徽
S3	200106	河南	S21	190401	浙江
S4	200107	河南	S22	190502	浙江
S5	191202	河南	S23	190703	浙江
S6	200204	河南	S24	190903	浙江
S7	200305	河南	S25	200417	广东
S8	200605	河南	S26	200418	广东
S9	20200103	安徽	S27	200419	广东
S10	20200104	安徽	S28	200420	广东
S11	20200105	安徽	S29	20200612	四川
S12	20200106	安徽	S30	20200613	四川
S13	20201107	安徽	S31	20200614	四川
S14	20201108	安徽	S32	20200615	四川
S15	20201109	安徽	S33	200702	湖南
S16	20201110	安徽	S34	200803	湖南
S17	20201111	安徽	S35	200901	湖南
S18	20201112	安徽	S36	200903	湖南

1.2.3 试剂

甲醇、 H_3PO_4 为分析纯,中国国药集团化学试剂有限公司;乙腈为色谱纯,德国默克股份两合公司; H_2O 为超纯水。

1.3 实验方法

1.3.1 供试品的制备

取桑白皮饮片粉末约0.6 g,过筛(355 ± 13)

μm ,精密称定,置于具塞锥形瓶中。精密加入体积分数 50% 甲醇溶液 50 mL,称定质量。超声处理 20 min,放冷,再称定质量。用体积分数 50% 甲醇补足减失的质量,摇匀,经 0.22 μm 微孔滤膜滤过,取续滤液,即得。

1.3.2 对照品溶液的制备

取桑皮苷 A 对照品适量,精密称定,加体积分数 50% 甲醇超声溶解,配制成每 1 mL 含 1 mg 的溶液,即得。

1.3.3 色谱条件

色谱柱为 Kromasil 100-5-C18(4.6 mm $\times$ 250 mm,5 μm),以乙腈和体积分数 0.1% H_3PO_4 溶液(体积比 11:89)为流动相,检测波长 324 nm,柱温 30 $^{\circ}\text{C}$,流速 1.0 mL/min,进样量 10 μL 。

1.3.4 方法学的考察

1.3.4.1 方法耐用性的考察

参考文献 [28],按 1.3.1 节的方法制备供试品,按 1.3.3 节的色谱条件分别对柱温、流速、流动相体积比及色谱柱的品牌进行考察。对柱温的考察包括 25、30 和 35 $^{\circ}\text{C}$;对流速的考察包括 0.8、1.0 和 1.2 mL/min;对流动相(乙腈和体积分数 0.1% H_3PO_4 溶液)体积比的考察包括 6:94、11:89 和 16:84;对色谱柱的品牌考察包括 henomenex Luna C18(4.6 mm $\times$ 250 mm,5 μm)、Kromasil 100-5-C18(4.6 mm $\times$ 250 mm,5 μm)和 Agilent 5 TC-C18(4.6 mm $\times$ 250 mm,5 μm)。

1.3.4.2 供试品制备方法的考察

1) 提取方式的考察

取桑白皮饮片的粉末,分别按超声和加热回流的提取方式处理供试品,注入 HPLC 仪,测定质量分数。超声处理按照 1.3.1 节的方法;加热回流方法:取桑白皮饮片粉末约 0.6 g,精密称定,置于具塞锥形瓶中,精密加入体积分数 50% 甲醇溶液 50 mL,称定质量,加热回流 20 min,放冷,再称定质量,用体积分数 50% 甲醇溶液补足减失的质量,摇匀,0.22 μm 微孔滤膜滤过,取续滤液,即得。

2) 提取时间的考察

取桑白皮饮片的粉末 0.6 g,按照 1.3.1 节的方法将供试品分别超声处理 10、20 和 30 min,按照 1.3.3 节的色谱条件测定桑皮苷 A 的质量分数。

3) 提取溶剂的考察

取桑白皮饮片的粉末 0.6 g,按照 1.3.1 节的供试品制备方法,分别用溶剂(体积分数)为 25% 甲

醇、50% 甲醇、75% 甲醇、25% 乙醇、50% 乙醇和 75% 乙醇制备供试品;按照 1.3.3 节的色谱条件测定桑皮苷 A 的质量分数。

1.3.4.3 线性关系的考察

取桑皮苷 A 对照品溶液,分别稀释成质量浓度为 40、60、80、120、160 和 200 $\mu\text{g/mL}$ 的对照品溶液,注入 HPLC 仪,测定峰面积。

1.3.4.4 定量限、检测限的考察

配制不同质量浓度的桑皮苷 A 对照品溶液,按照 1.3.3 节的色谱条件分别进样,以信噪比为 10:1 时相应浓度确定定量限,以信噪比为 3:1 时相应浓度确定检测限。

1.3.4.5 精密度的考察

取桑皮苷 A 对照品溶液,按照 1.3.3 节的色谱条件连续进样 6 次,考察仪器的精密度。

1.3.4.6 重复性的考察

取桑白皮饮片的粉末 0.6 g,按照 1.3.1 节的方法制备供试品,平行 6 份,按照 1.3.3 节的色谱条件测定桑皮苷 A 的质量分数。

1.3.4.7 加样回收率的考察

取桑白皮饮片的粉末 0.3 g,加入对照品适量,平行 6 份,按照 1.3.1 节的方法制备供试品;按照 1.3.3 节的色谱条件测定桑皮苷 A 的质量分数。

1.3.4.8 稳定性的考察

取桑皮苷 A 对照品溶液,按照 1.3.3 节的色谱条件分别在 0、2、4、6、8、10、12、24 和 48 h 进样,测定峰面积。

1.3.4.9 中间精密度的考察

选择不同人员,使用不同仪器,分别按照 1.3.1 节的方法制备供试品;按照 1.3.3 节的色谱条件测定桑皮苷 A 的质量分数。

1.3.5 样品的测定

取不同产地桑白皮饮片的粉末约 0.6 g,过筛(355 $\pm$ 13) μm ,按照 1.3.1 节的方法制备供试品,平行制备 2 份;按照 1.3.3 节的色谱条件测定桑皮苷 A 的质量分数,取平均值。

2 结果与讨论

2.1 耐用性的考察结果

耐用性的考察结果见表 2。由表 2 可知:柱温分别为 25、30 和 35 $^{\circ}\text{C}$ 时,测定结果相对标准偏差(RSD)为 3.25%,说明柱温对桑皮苷 A 质量分数的测定影响较小;流速分别为 0.8、1.0 和 1.2 mL/min 时,

测定结果 RSD 为 0.19%,说明流速对桑皮苷 A 质量分数的测定影响较小;流动相(乙腈与体积分数 0.1% H₃PO₄ 溶液)体积比分别为 9:91、11:89 和 13:87 时,测定结果 RSD 为 3.06%,说明流动相比比例对桑皮苷 A

质量分数的测定影响较小;分别用 Phenomenex、Kromasil 和 Agilent 色谱柱进行测定,测定结果 RSD 为 1.15%,说明不同品牌色谱柱对桑皮苷 A 质量分数的测定影响较小,该方法耐用性较好。

表 2 耐用性的考察结果
Table 2 Results of durability investigation

柱温耐用性的考察结果			流速耐用性的考察结果			流动相耐用性的考察结果			色谱柱品牌耐用性的考察结果		
柱温/ ℃	质量分 数/%	RSD/ %	流速/ (mL·min ⁻¹)	质量分 数/%	RSD/ %	流动相 体积比	质量分 数/%	RSD/ %	色谱柱 品牌	质量分 数/%	RSD/ %
25	0.762		0.8	0.810		9:91	0.759		Phenomenex	0.769	
30	0.811	3.25	1.0	0.807	0.19	11:89	0.805	3.06	Kromasil	0.773	1.15
35	0.800		1.2	0.808		13:87	0.794		Agilent	0.786	

2.2 供试品制备方法的考察结果

供试品制备方法的考察结果见表 3。由表 3 可知:超声提取及加热回流提取这 2 种方式对桑皮苷 A 质量分数测定的 RSD 为 0.09%,说明影响较小;超声提取 10、20 及 30 min,提取 20 min 效果最佳,此时桑皮苷 A 质量分数为 0.820%;分别以体积分数为 25% 甲醇、50% 甲醇、75% 甲醇、25% 乙醇、50% 乙醇及 75% 乙醇为提取溶剂进行提取,发现以体积

分数为 75% 甲醇和 50% 甲醇为溶剂时,提取效果较好,桑皮苷 A 的质量分数分别为 0.809% 和 0.804%。最终确定供试品制备工艺为:取桑白皮饮片粉末约 0.6 g,过筛(355±13) μm,精密称定,置于具塞锥形瓶中,精密加入体积分数 50% 甲醇溶液 50 mL,称定质量,超声处理 20 min,放冷,再称定质量,用体积分数 50% 甲醇补足缺失的质量,摇匀,经 0.22 μm 微孔滤膜滤过,取续滤液,即得。

表 3 供试品制备方法的考察结果
Table 3 Results of sample preparation

提取方式的考察结果			提取时间的考察结果			提取溶剂的考察结果		
提取方式	质量分数 /%	RSD /%	提取时间 /min	质量分数 /%	RSD /%	提取溶剂及其体积分数	质量分数 /%	RSD /%
超声	0.804	0.09	10	0.788	2.13	25% 甲醇	0.752	14.00
			20	0.820		50% 甲醇	0.804	
						75% 甲醇	0.809	
加热回流	0.805		30	0.815		25% 乙醇	0.786	
						50% 乙醇	0.776	
						75% 乙醇	0.536	

2.3 方法学的验证结果

2.3.1 对照品及供试品的色谱结果

桑皮苷 A 对照品(质量浓度为 80 μg/mL)及桑白皮饮片样品的色谱结果见图 1。由图 1 可知:桑皮苷 A 对照品与桑白皮饮片样品中其他成分的分度均大于 1.5,基线分离良好。

2.3.2 桑皮苷 A 标准曲线的建立结果

以桑皮苷 A 对照品的质量浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,进行线性回归,得回归方程为 $Y = 28\,082.582X + 14\,417.728$,相关系数(R) = 0.999 9,结

果见图 2。由图 2 可知:桑皮苷 A 对照品在 40.00~200.00 μg/mL 质量浓度范围内呈线性关系。

2.3.3 定量限、检测限的考察结果

定量限、检测限的考察结果见表 4。由表 4 可知:定量限为 0.048 μg/mL,检测限为 0.016 μg/mL。

2.3.4 精密度的考察结果

精密度考察结果见表 5。由表 5 可知:连续进样 6 次测定峰面积结果的 RSD 为 0.07%,说明仪器精密度良好。

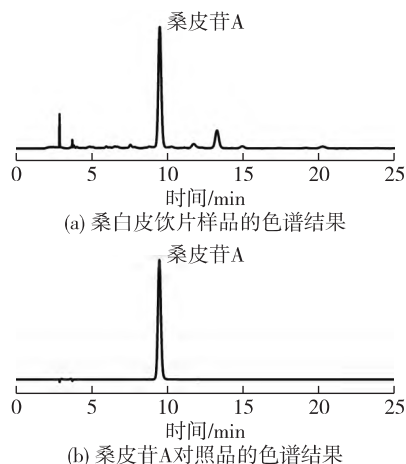


图 1 桑皮苷 A 对照品及桑白皮饮片样品的色谱结果
Fig. 1 HPLC chromatogram of mulberroside A reference substance and Mori Cortex decoction pieces

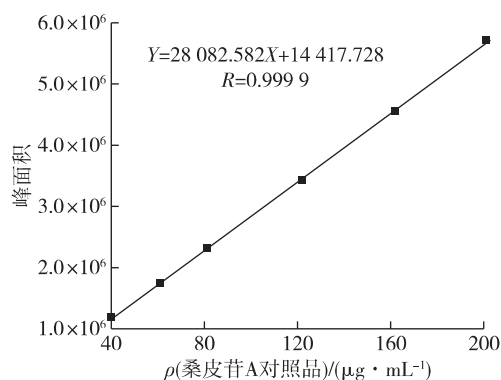


图 2 桑皮苷 A 对照品的线性关系
Fig. 2 Linearity of mulberroside A

2. 3. 5 重复性的考察结果

重复性的考察结果见表 6。由表 6 可知: 重复性的 RSD 为 1. 20%, 说明该方法重复性良好。

表 4 定量限、检测限的考察结果

Table 4 Results of limit of quantitative and limit of detection

检测项	ρ (桑皮苷 A 对照品) / ($\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)	峰面积	信噪比
定量限	0. 048	1 279	9. 64
检测限	0. 016	383	3. 00

表 5 精密度的考察结果

Table 5 Results of precision test

编号	峰面积	RSD / %
1	2 400 808	0. 07
2	2 404 056	
3	2 404 525	
4	2 404 506	
5	2 404 384	
6	2 405 219	

表 6 重复性的考察结果

Table 6 Results of repeatability test

编号	质量分数 / %	平均质量分数 / %	RSD / %
1	0. 824	0. 812	1. 20
2	0. 808		
3	0. 812		
4	0. 796		
5	0. 818		
6	0. 817		

2. 3. 6 加样回收试验的考察结果

加样回收试验的考察结果见表 7。由表 7 可知: 平均回收率为 100. 35%, RSD 为 1. 06%, 说明加样回收的考察结果较好。

2. 3. 7 稳定性的考察结果

稳定性的考察结果见表 8。由表 8 可知: 在 48 h

表 7 加样回收试验的考察结果

Table 7 Results of sample recovery test

编号	取样量 / g	样品量 / mg	加标量 / mg	检出量 / mg	回收率 / %	平均回收率 / %	RSD / %
1	0. 300 3	2. 440	2. 025	4. 278	99. 76	100. 35	1. 06
2	0. 300 0	2. 437	2. 025	4. 261	98. 96		
3	0. 307 9	2. 502	2. 025	4. 379	101. 92		
4	0. 307 7	2. 500	2. 025	4. 353	100. 57		
5	0. 305 2	2. 480	2. 025	4. 332	100. 56		
6	0. 301 1	2. 446	2. 025	4. 277	99. 36		

内桑皮苷 A 对照品峰面积 RSD 为 0.48%,说明稳定性良好。

表 8 稳定性的考察结果

Table 8 Results of stability test

编号	$\rho(\text{桑皮苷 A 对照品}) / (\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1})$	时间 / h	峰面积	RSD / %
1	83.68	0	2 363 513	0.48
2		2	2 363 047	
3		4	2 369 228	
4		6	2 371 941	
5		8	2 370 794	
6		10	2 353 219	
7		12	2 358 164	
8		24	2 346 154	
9		48	2 339 895	

2.3.8 中间精密度的考察结果

中间精密度的考察结果见表 9。由表 9 可知:不同操作人员使用不同仪器测得结果的 RSD 为 1.57%,说明中间精密度良好。

表 9 中间精密度的考察结果

Table 9 Results of intermediate precision test

编号	仪器	操作人员	质量分数 / %	平均质量分数 / %	RSD / %
1	岛津 1	A	0.784	0.797	1.57
2	岛津 2	B	0.809		
3	赛默飞	C	0.798		

2.4 样品的测定结果

样品测定采用 Kromasil 100-5-C18 色谱柱 (4.6 mm × 250 mm, 5 μm),以乙腈和体积分数 0.1% H_3PO_4 溶液,体积比 11:89 为流动相;检测波长 324 nm,柱温 30 $^{\circ}\text{C}$,流速 1.0 mL/min,进样量 10 μL 。

6 个产地 36 批桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数测定结果见表 10。由表 10 可知:6 个产地 36 批样品桑皮苷 A 质量分数为 0.001%~2.114%;河南、安徽、浙江、广东、四川及湖南产地样品中桑皮苷 A 质量分数分别为 0.003%~0.105%、0.773%~2.114%、0.006%~0.009%、0.001%~0.016%、0.043%~0.099% 及 0.021%~0.078%,6 个产地样品中桑皮苷 A 平均质量分数分别为 0.023%、1.560%、0.007%、0.007%、0.073% 及 0.043%。并

且,安徽产地样品桑皮苷 A 的质量分数最高,为 0.773%~2.114%。单以桑皮苷 A 为衡量指标,则安徽产地的桑白皮饮片质量较佳。

表 10 不同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数的测定结果

Table 10 Results of the determination of mass fraction of mulberroside A in *Mori Cortex* decoction pieces from different producing areas

编号	批号	产地	桑皮苷 A 质量分数 / %	平均质量分数 / %
S1	200102	河南	0.004	0.023
S2	200104	河南	0.016	
S3	200106	河南	0.003	
S4	200107	河南	0.008	
S5	191202	河南	0.035	
S6	200204	河南	0.105	
S7	200305	河南	0.007	
S8	200605	河南	0.004	
S9	20200103	安徽	0.773	
S10	20200104	安徽	0.779	1.560
S11	20200105	安徽	0.939	
S12	20200106	安徽	0.991	
S13	20201107	安徽	1.893	
S14	20201108	安徽	1.957	
S15	20201109	安徽	1.791	
S16	20201110	安徽	1.737	
S17	20201111	安徽	1.911	
S18	20201112	安徽	1.809	
S19	20201113	安徽	2.114	0.007
S20	20201114	安徽	2.029	
S21	190401	浙江	0.007	
S22	190502	浙江	0.006	
S23	190703	浙江	0.009	
S24	190903	浙江	0.007	
S25	200417	广东	0.010	
S26	200418	广东	0.016	
S27	200419	广东	0.001	
S28	200420	广东	0.001	0.073
S29	20200612	四川	0.099	
S30	20200613	四川	0.070	
S31	20200614	四川	0.081	
S32	20200615	四川	0.043	
S33	200702	湖南	0.078	
S34	200803	湖南	0.044	
S35	200901	湖南	0.029	
S36	200903	湖南	0.021	0.043

将不同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数测定结果导入 SPSS 20.0 进行单因素方差分析, 方差分析结果见表 11。由表 11 可知: 不同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数存在显著差异 ($P < 0.05$)。

将相同产地桑白皮饮片中的桑皮苷 A 测定结果分别导入 SPSS 20.0 进行单因素方差分析, 方差分析结果见表 12。由表 12 可知: 相同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数均存在显著差异 ($P < 0.05$), 说明同一产地的桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数也存在较大差异。

表 11 不同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数方差分析的结果

Table 11 Results of variance analysis of mass fraction of mulberroside A in *Mori Cortex* decoction pieces from different producing areas

差异源	平方和	自由度 (<i>df</i>)	均方	方差齐性 检验(<i>F</i>)	显著性
组间	18.762	5	3.752	37.323	**
组内	3.016	30	0.101		
总数	21.779	35			

注: **表示有显著差异, $P < 0.05$ 。

表 12 相同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数的方差分析结果

Table 12 Results of variance analysis of mass fraction of mulberroside A in *Mori Cortex* decoction pieces within the same producing areas

产地	差异源	平方和	<i>df</i>	均方	<i>F</i>	显著性
河南	组间	0.016	7	0.002	29 033.007	**
	组内	0	8	0		
	总数	0.016	15			
安徽	组间	6.007	11	0.546	3 832.688	**
	组内	0.002	12	0		
	总数	6.009	23			
浙江	组间	0	3	0	473.267	**
	组内	0	4	0		
	总数	0	7			
广东	组间	0	3	0	4 122 042.860	**
	组内	0	4	0		
	总数	0	7			
四川	组间	0.003	3	0.001	21 987 712.465	**
	组内	0	4	0		
	总数	0.003	7			
湖南	组间	0.004	3	0.001	7 630.821	**
	组内	0	4	0		
	总数	0.004	7			

3 结论

建立了桑白皮饮片中桑皮苷 A 的质量分数测定方法, 分别对方法耐用性、供试品制备方法及方法学验证进行考察, 发现采用 Kromasil 100-5-C18 色谱柱(4.6 mm×250 mm, 5 μ m), 以乙腈和体积分数 0.1% H_3PO_4 溶液, 体积比 11:89 为流动相; 检测波长 324 nm, 柱温 30 $^{\circ}C$, 流速 1.0 mL/min, 进样量

10 μ L 时, 方法操作简单、检测时间短且分离度好, 可用于桑白皮饮片中桑皮苷 A 的质量分数测定。通过对不同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 的质量分数进行测定, 发现不同产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 的质量分数差异较大, 且同一产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 的质量分数也存在较大差异, 其中安徽产地桑白皮饮片中桑皮苷 A 质量分数较高, 单以桑皮苷 A 为衡量指标, 则安徽产地的桑白皮饮片质量较佳,

为0.773%~2.114%。本方法可为桑白皮质量控制提供参考。

参考文献:

- [1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典一部:2020年版[M].北京:中国医药科技出版社,2020.
- [2] EO H J, PARK J H, PARK G H, et al. Anti-inflammatory and anti-cancer activity of mulberry (*Morus alba* L.) root bark [J]. BMC Complementary Altern Med, 2014, 14(1): 200.
- [3] TRAN H N K, NGUYEN V T, KIM J A, et al. Anti-inflammatory activities of compounds from twigs of *Morus alba* [J]. Fitoterapia, 2017, 120: 17-24.
- [4] WU Y X, KIM Y J, KWON T H, et al. Anti-inflammatory effects of mulberry (*Morus alba* L.) root bark and its active compounds [J]. Nat Prod Res, 2020, 34(12): 1786-1790.
- [5] 蒋海生, 王佳丽. 桑白皮的药理作用及临床应用研究进展 [J]. 中药与临床, 2021, 12(2): 79-82.
- [6] 李蕊, 曾扬, 张葵. 桑白皮的药理作用及其治疗老年病的临床应用 [J]. 老年医学与保健, 2021, 27(6): 1339-1342.
- [7] 候宝林, 施洋, 赵俊芳, 等. 桑白皮化学成分及药理作用研究进展 [J]. 辽宁中医杂志, 2020, 47(8): 212-214.
- [8] 郑晓珂, 周静, 于洋, 等. 桑白皮各化学拆分组分对阿霉素肾病大鼠水钠潴留的影响 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2016, 22(23): 103-110.
- [9] 王洪伟, 盛邦跃, 林超. 桑白皮药理作用研究进展 [J]. 中医学报, 2019, 34(6): 1183-1187.
- [10] AHN E, LEE J, JEON Y H, et al. Anti-diabetic effects of mulberry (*Morus alba* L.) branches and oxyresveratrol in streptozotocin-induced diabetic mice [J]. Food Sci Biotechnol, 2017, 26(6): 1693-1702.
- [11] 张静, 高英, 罗娇艳, 等. 桑白皮不同部位对实验性高脂糖尿病小鼠的影响 [J]. 中药新药与临床药理, 2014, 25(2): 159-164.
- [12] 郭东贵, 俸婷婷, 张敏, 等. 桑白皮提取物对破骨细胞和成骨细胞活性的影响 [J]. 食品工业科技, 2020, 41(8): 316-320.
- [13] 孙伟, 叶润, 蔡静, 等. 大孔树脂纯化桑白皮多糖的工艺研究 [J]. 食品工业科技, 2020, 41(14): 129-133.
- [14] PHIMARN W, WICHAIYO K, SILPSAVIKUL K, et al. A meta-analysis of efficacy of *Morus alba* Linn. to improve blood glucose and lipid profile [J]. Eur J Nutr, 2017, 56(4): 1509-1521.
- [15] YUAN Q, ZHAO L. The mulberry (*Morus alba* L.) fruit: a review of characteristic components and health benefits [J]. J Agric Food Chem, 2017, 65(48): 10383-10394.
- [16] 刘红森, 李艳玲, 黄志云. 桑白皮药理作用研究进展 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2019, 25(20): 229-234.
- [17] 黎海灵, 黄艳萍, 周游, 等. 鸡桑、华桑和桑的根皮中7种核苷类成分的含量测定 [J]. 食品工业科技, 2021, 42(19): 298-306.
- [18] 李洪玉, 孙静芸, 吴素香. 不同来源桑白皮降压成分桑根酮C含量测定 [J]. 中成药, 2002(2): 28-30.
- [19] 卫生部. 卫生部公布药食同源物品可用于保健食品物品名单 [J]. 中医药学刊, 2002(2): 176.
- [20] 黄越, 黄传书, 吴均, 等. 桑资源生物活性物质及其在食品领域应用研究进展 [J]. 食品与发酵工业, 2023, 49(23): 362-370.
- [21] 成胜荣, 欧阳臻, 詹志来, 等. 桑白皮的本草考证 [J]. 中国野生植物资源, 2021, 40(4): 70-76.
- [22] 段志涛, 高英, 周刚. 桑白皮药材的质量标准研究 [J]. 中药材, 2013, 36(4): 553-557.
- [23] 付燕伟, 陀扬凌, 代良萍, 等. 桑白皮中一种原型入血成分的含量测定 [J]. 世界科学技术——中医药现代化, 2015, 17(1): 134-137.
- [24] 阎启明, 康宁, 田海涛, 等. 桑皮苷的镇咳平喘作用 [J]. 沈阳药科大学学报, 2006(6): 388-391.
- [25] 郑甜碧. 基于化学成分的桑白皮品质评价研究 [D]. 镇江: 江苏大学, 2020.
- [26] 魏敏, 陀扬凌, 杜晓月, 等. 不同产地桑白皮中7种成分的含量测定及化学计量学评价 [J]. 中药材, 2020, 43(1): 125-129.
- [27] 江大海, 刘妍如, 唐志书, 等. 桑枝中桑皮苷A的提取工艺优化及其含量测定 [J]. 天然产物研究与开发, 2018, 30(11): 1971-1977.
- [28] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典四部: 2020年版 [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020.

(责任编辑 周晓薇)